

Ejercicio 4. Modelo EER

ERGON

4.1 Requisitos ampliados:

La empresa ERGON, perteneciente al sector industrial de especialidades petroleras y aceites, requiere un sistema centralizado para la gestión integral de sus ventas, logística y comercialización de productos. El objetivo principal es consolidar en una base de datos el catálogo de aceites industriales, la cartera de clientes, la red de sucursales de entrega, las empresas transportistas contratadas y el registro detallado de transacciones, garantizando el cálculo automático de montos financieros y la generación de reportes comerciales.

Para la organización de su inventario, ERGON comercializa tres líneas principales de aceites industriales: Hyvolt (ej. *Hyvolt I*), Omnigold (ej. *Omnigold 2000*) e Hyprene (ej. *Hyprene L500*). En el modelo, la entidad PRODUCTO se especializa de forma disjunta (d) y total (t) en estas tres categorías comerciales. De cada producto, sin excepción, se registra una clave única de 7 dígitos (clave primaria), el costo unitario de producción en USD y el precio unitario de venta en USD.

Respecto a la cartera de clientes B2B que adquieren e integran estos insumos, la entidad superclase CLIENTE registra atributos como un número único de cliente de 6 dígitos, la razón social y el correo electrónico de contacto principal. Con el fin de gestionar adecuadamente las normativas comerciales y fiscales, CLIENTE se divide en dos subtipos mediante una especialización disjunta (d) y total (t): Cliente Nacional: Almacena el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 13 dígitos, el régimen fiscal para facturación mexicana y el estado de la república de origen. Cliente de Exportación: Registra el número de identificación fiscal internacional y el país receptor del producto. Esta especialización es disjunta porque un cliente no puede clasificarse simultáneamente como nacional y de exportación, y es total porque todo cliente registrado debe pertenecer obligatoriamente a una de estas dos categorías.

Para la gestión operativa de transacciones, las compras se clasifican mediante la entidad VENTA / PEDIDO, la cual se relaciona con CLIENTE a través de la relación . Cada pedido registra un folio único (clave primaria), el estatus de la venta (que transita entre pendiente, facturada, entregada y cancelada), una fecha representada como atributo compuesto (día, mes, año), así como el *monto total en USD* y la *utilidad total en USD*

$$\text{montoTotalUSD} = \sum \text{subtotales de sus detalles}$$
$$\text{utilidadTotalUSD} = \sum [(\text{precioAplicado} - \text{costoProduccion}) \times \text{cantidad}]$$

Ambos definidos como atributos derivados. Dado que un pedido abarca múltiples artículos, cada transacción cae en la entidad débil DETALLE VENTA, la cual mantiene una dependencia de identificación y existencia con VENTA / PEDIDO mediante la relación identificadora. Cada línea de detalle registra una clave parcial, la cantidad de producto, el precio aplicado al momento de la venta, el costo de producción aplicado y el *subtotal* (atributo derivado del producto).

$subtotal = cantidad \times precioAplicado$

A su vez, DETALLE VENTA se vincula con la entidad PRODUCTO a través de la relación, identificando qué aceite específico fue comercializado en dicho renglón.

En el ámbito logístico, el destino físico de las entregas se administra mediante la entidad débil SUCURSAL, la cual depende por existencia de la entidad CLIENTE a través de la relación (*un cliente puede poseer una o varias plantas o almacenes de recepción*). De cada sucursal se requiere una clave parcial de 5 dígitos, el nombre de la planta, el número telefónico del encargado de recepción y la dirección de entrega, modelada como un atributo compuesto (calle, número, ciudad, estado, país y código postal).

Por su parte, el traslado de la mercancía lo realizan empresas de paquetería representadas en la entidad superclase TRANSPORTISTA, de la cual se guarda una clave única, el nombre de la empresa, el teléfono de atención y el correo electrónico. Para clasificar sus funciones operativas, TRANSPORTISTA se divide mediante una especialización solapada (o) y total (t) en dos subtipos: Transportista Nacional: Registra el RFC. Por normativa interna, está restringido exclusivamente a realizar trayectos dentro del territorio nacional. Transportista Internacional: Registra el código aduanal y la agencia aduanal asociada. La especialización es solapada porque un transportista internacional certificado posee la capacidad legal y operativa de realizar también entregas dentro del país (pudiendo pertenecer a ambos subtipos simultáneamente si brinda ambos servicios), mientras que un transportista nacional carece de credenciales aduanales para realizar exportaciones. Asimismo, es total porque cualquier empresa de transporte registrada debe pertenecer al menos a una de las dos clasificaciones.

Finalmente, el evento de envío físico del pedido se modela a través de la relación ternaria <envío>, la cual conecta en una sola acción operativa a VENTA / PEDIDO, SUCURSAL y TRANSPORTISTA. De este vínculo ternario emergen atributos propios del proceso de envío: la fecha de despacho, el número de guía de rastreo y el costo del flete.